ANEXO 4 DA POLÍTICA DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS

Rastreabilidade e acervo

Código POL-CT-116-A4 · Revisão R00 · 17/10/2026 · Status AP

Rev.	Data	Status	Descrição
R00	17/10/2026	AP	Emissão inicial, junto com a Política de Controle Tecnológico R00

Elaboração	Aprovação
Coordenação de Pavimento e Monitoração Assinatura/data: aprovado em 17/10/2026	Danillo Oliveira, Gerente de Engenharia e Qualidade Assinatura/data: aprovado em 17/10/2026

1. Objeto

Este anexo detalha a seção 14 da Política de Controle Tecnológico de Obras: localização, codificação, campos mínimos do registro de ensaio, camadas do acervo e Data Book.

2. Localização

Todo registro de amostra, ensaio, laudo, RNC e diligência traz:

Campo	Regra
Rodovia e UF	BR-116/PE, BR-116/BA ou BR-324/BA
Sentido, faixa, lado	Conforme a convenção da lista mestre do acervo de projetos
km do PER	PER Vol. II ajustado pós-leilão, Tabela 1; formato km 123,400
km do SNV	SNV DNIT 202607A; formato km 124,150; convertido pela base de marcos da Concessionária, sem deslocamento único para toda a malha
Coordenadas	SIRGAS 2000; em UTM, com fuso e hemisfério; precisão do levantamento declarada
Zona, trecho homogêneo, obrigação	Conforme a lista mestre do acervo de projetos (Zona > TH > Obrigação)
Camada ou elemento	Subleito, reforço, sub-base, base, binder, rolamento; ou elemento estrutural identificado no projeto

Formato de km no texto: km 123,400 PER / 124,150 SNV. Atualização cadastral de km preserva a coordenada e a identificação física do ponto.

3. Codificação

Objeto	Código
Documento (laudo, relatório, PCT, ITP, Data Book)	Código CCS conforme o Anexo A.3 do Caderno BIM 116 Sertões, com revisão, categoria e disciplina; gerador oficial da Central BIM

Objeto	Código
Amostra	AM-ZZ-OSNNN-AAAAMMDD-SSS-F (Anexo 1)
RNC	RNC-ZZ-AAAA-NNN (Anexo 2)
Ordem de serviço	Numeração do contrato de laboratório, citada em todo registro derivado
Lote	Identificador do PCT: material, camada, trecho, data e processo

Não se criam abreviaturas fora do gerador oficial. Códigos específicos de obra, categoria e disciplina são aprovados na reunião de início de cada contrato.

4. Campos mínimos do registro de ensaio

Grupo	Campos
Identificação	OS; família (F1 a F5); finalidade (controle da execução, verificação independente, contraprova, investigação); origem do dado (EXECUTORA ou Concessionária); laboratório
Amostra	Identificador; lote; ponto; camada ou elemento; data e hora da coleta; coletor; lacre
Localização	Rodovia e UF; sentido; faixa; lado; km do PER; km do SNV 202607A; coordenadas SIRGAS 2000; zona; TH; obrigação
Ensaio	Método e norma com edição; equipamento e calibração; data do ensaio; idade ou condicionamento; condições (temperatura, energia)
Resultado	Valor; unidade com símbolo; resultados individuais quando o método produzir mais de um; incerteza quando aplicável
Critério	Limite ou faixa; fonte do critério (projeto, especificação, PER); regra estatística
Conclusão	Conforme, não conforme ou inválido; RNC vinculado; estado de verificação
Responsabilidade	Responsável técnico; laudo vinculado; versão; data de emissão

Regras de formato: identificadores estáveis; UTF-8; datas em ISO 8601; reenvio não duplica; correção cria nova versão e preserva a anterior, com motivo.

5. Camadas do acervo

Camada	Conteúdo	Regra de entrada	Regra de aceite
CDE (Central BIM e sites de zona)	Laudos e relatórios assinados em PDF; PCT; ITP; RNC; Data Books; certificados de calibração; atas	Estado Em análise, com código CCS	Fluxo CRA do Caderno BIM; estado Publicado registra o aceite do documento
Plataforma de dados	Registros de ensaio em CSV, JSON ou XLSX; dicionário de campos; indicadores	Até 1 dia útil da execução ou da emissão; em campo sem conexão, sincronização em 1 dia útil	Rejeição corrigida em 1 dia útil; a plataforma é o registro oficial dos dados
Data Book por obra	Índice navegável; ARTs; planos aprovados; calibrações; laudos; RNC; bases editáveis; termos de aceite	30 dias corridos do término da obra ou da última OS	Condição para o recebimento definitivo

Enquanto a plataforma de dados não estiver indicada, o CDE recebe também os arquivos editáveis (XLSX e CSV) com os mesmos campos.

6. Data Book

Seção	Conteúdo
1. Identificação	Obra; zona; km do PER e km do SNV 202607A; contratos; responsáveis técnicos; ARTs
2. Planos	PCT e ITP aprovados, com revisões
3. Materiais e traços	Fontes qualificadas; diligências; traços aprovados; certificados
4. Laudos	Por material e lote, com identificador de amostra e resultado
5. Estatística	Resumo por lote; cartas de controle; capacidade do processo
6. Liberações	Registros de pontos H por etapa
7. Não conformidades	Matriz de RNC com disposição, eficácia e encerramento
8. Divergências	Atas de contraprova e decisões
9. Calibração	Certificados dos equipamentos usados
10. Bases editáveis	Banco de dados completo em formato aberto
11. Aceite	Termos de aceite por segmento ou lote; relatório final

7. Propriedade e eliminação

Os dados pertencem à Concessionária. Laboratório e EXECUTORA mantêm cópia de trabalho pelo prazo de guarda, em ambiente segregado e com credenciais nominais. Ao término do contrato, exportam a base completa em formato aberto e emitem termo de eliminação das cópias não sujeitas a guarda. Nenhuma cópia é eliminada com RNC aberto, controvérsia ou litígio conhecido.